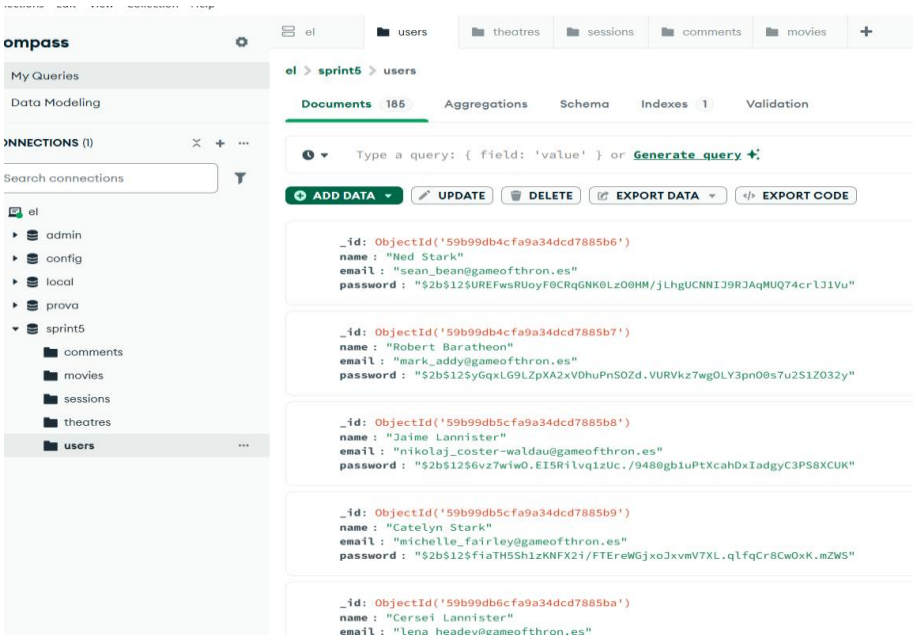
Descripción

Trabajaremos con una base de datos que contiene colecciones relacionadas con una aplicación de entretenimiento cinematográfico:

- users: Almacena información de usuarios/as, incluyendo nombres, emails y contraseñas cifradas.
- theatres: Contiene datos de cines, como ID, ubicación (dirección y coordenadas geográficas).
- sesiones: Guarda sesiones de usuario, incluyendo ID de usuario y tokens JWT para la autenticación.
- movies: Incluye detalles de películas, como trama, géneros, duración, elenco, comentarios, año de lanzamiento, directores, clasificación y premios.
- comments: Almacena comentarios de usuarios/as sobre películas, con información del autor/a del comentario, ID de la película, texto del comentario y la fecha.

Realizarás algunas consultas que te pide el cliente/a, quien está midiendo si serás capaz o no de hacerte cargo de la parte analítica del proyecto vinculado con su base de datos.

Nivel 1 Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.



Ejercicio 1

Muestra los 2 primeros comentarios que aparecen en la base de datos.

```
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.comments.find().limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates ne
    date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
    email: 'greg_powell@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
    text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit pl
    date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
  }
```

¿Cuántos usuarios tenemos registrados?

```
> db.users.countDocuments()
< 185
sprint5>
```

¿Cuántos cines existen en el estado de California?

```
> db.theatres.countDocuments({"location.address.state": "CA"})
< 169
```

¿Cuál fue el primer usuario en registrarse?

```
> db.users.find().sort({_id: 1}).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
```

¿Cuántas películas de comedia existen en nuestra base de datos?

```
> db.movies.countDocuments({"genres" : "Comedy"})
< 7024
```

Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

```
> db.movies.find({year: 1932, $or: [{genres: "Drama"}, {languages: "French"}]}, {title: 1})
< {
    _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
    title: 'The Blood of a Poet'
  }
  {
    _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99a3'),
    title: 'The Blue Light'
  }
  {
    _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99e3'),
    title: 'Broken Lullaby'
  }
  {
    _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd9a10'),
    title: 'The Crowd Roars'
```

```
  }
> db.movies.countDocuments({year: 1932, $or: [{genres: "Drama"}, {languages: "French"}]})
< 18
sprint5>
```

Ejercicio 3

Muéstrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

```
> db.movies.find({countries: "USA", "awards.wins": {$gte: 5, $lte: 9}, year: {$gte: 2012, $lte:2014}})
< {
    _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
    fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years
    imdb: {
      rating: 7.4,
      votes: 211230,
      id: 359950
    },
    year: 2013,
    plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on
    genres: [
      'Adventure',
      'Comedy',
      'Drama'
```

```
< 0
> db.movies.countDocuments({countries: "USA", "awards.wins": {$gte: 5, $lte: 9}, year: {$gte: 2012, $lte:2014}})
< 166
```

Nivel 2

Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

```
> db.comments.countDocuments({email: {$regex: "gameofthron\\.es$", $options: "i" }})
< 22841
```

Ejercicio 2

¿Cuántos cines existen en cada código postal situados dentro del estado Washington DC (DC)?

```
> db.theatres.aggregate([{$match: {"location.address.state": "DC"}}, {$group: {_id: "$location.address.zipcode", tot_theatres: {$sum: 1}}}])
< {
    _id: '20002',
    tot_theatres: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    tot_theatres: 1
  }
  {
    _id: '20016',
    tot_theatres: 1
  }
```

Nivel 3

Ejercicio 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.

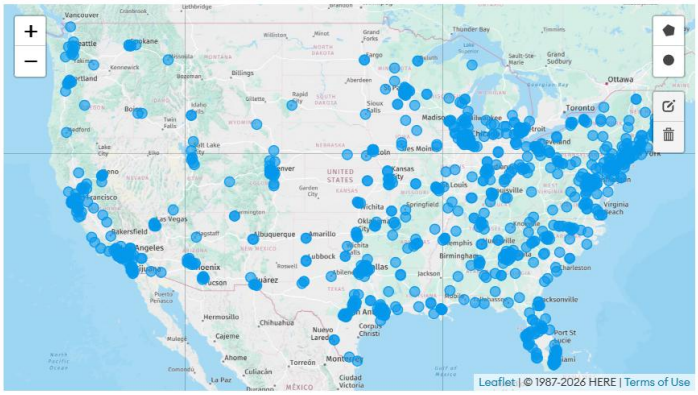
```
> db.movies.find({directors: "John Landis", "imdb.rating": {$gte: 7.5, $lte: 8}})
< {
    _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
    fullplot: "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It has a second one fu
    imdb: {
      rating: 7.6,
      votes: 84834,
      id: 77975
    },
    year: 1978,
    plot: 'At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta Tau Chi Fraternity
    genres: [
      'Comedy'
    ],
    rated: 'R',
    metacritic: 82,
```

```
> db.movies.countDocuments({directors: "John Landis", "imdb.rating": {$gte: 7.5, $lte: 8}})
< 4
```

Ejercicio 2

Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.

Create Index | Refresh | VIEWING INDEXES

Name & Definition	Type	Size	Usage	Properties	Status
_id_	REGULAR	32.8 kB	1 (since Tue Feb 10 2026)	UNIQUE	READY
location.geo_2dsphere	GEOSPATIAL	41.0 kB	0 (since Wed Feb 11 2026)		READY

geo
coordinates